

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОСОБЫЕ ТОЧКИ И ВЫЧЕТЫ

ВЫЧЕТ	СВЯЗЬ С РЯДОМ ЛОРАНА
Пусть $f \in \mathcal{O}(0 < z - z_0 < \varepsilon)$, тогда $\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{ z-z_0 =\rho} f(z)dz,$ интеграл не зависит от выбора $\rho \in (0, \varepsilon)$ по интегральной теореме Коши.	Если $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z - a)^n$, то $\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = c_{-1}.$ Связано с формулой коэффициентов степенного ряда (определение вычета получается при $n = -1$) $c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{ z-z_0 =\rho} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz.$
1. УСТРАНИМАЯ ОСОБАЯ ТОЧКА	
$z \neq \infty$ Точка $z = z_0$ есть устранимая особая точка $f(z)$, если $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \neq \infty.$ СВЯЗЬ С РЯДОМ ЛОРАНА Разложение в ряд Лорана функции $f(z)$ в точке $z = z_0$ не содержит главной (сингулярной) части.	$z = \infty$ Точка $z = \infty$ есть устранимая особая точка $f(z)$, если $\exists \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) \neq \infty.$ СВЯЗЬ С РЯДОМ ЛОРАНА Разложение в ряд Лорана функции $f(z)$ в точке $z = \infty$ не содержит правильной части.
ВЫЧЕТ	ВЫЧЕТ
$\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = c_{-1} = 0$	$\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = -c_{-1} \quad (\text{может быть не ноль})$
2. ПОЛЮС	
$z \neq \infty$ Точка $z = z_0$ есть полюс порядка m функции $f(z)$, если $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \quad \text{и} \quad \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z) \neq 0 \text{ и } \infty.$ СВЯЗЬ С РЯДОМ ЛОРАНА Разложение в ряд Лорана функции $f(z)$ в точке $z = z_0$ содержит m слагаемых в главной части.	$z = \infty$ Точка $z = \infty$ есть полюс порядка m функции $f(z)$, если $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty \quad \text{и} \quad \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z^m} f(z) \neq 0 \text{ и } \infty.$ СВЯЗЬ С РЯДОМ ЛОРАНА Разложение в ряд Лорана функции $f(z)$ в точке $z = \infty$ содержит m слагаемых в правильной части.
ВЫЧЕТ	ВЫЧЕТ
1. Если z_0 — простой полюс для $f(z)$, то $\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = c_{-1} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z).$ 2. Если $f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$, где $\varphi, \psi \in \mathcal{O}(0 < z - z_0 < \varepsilon)$, при этом $\varphi(z_0) \neq 0$, а $\psi(z_0) = 0$ и $\psi'(z_0) \neq 0$, то $\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = \frac{\varphi(z_0)}{\psi'(z_0)}.$ 3. Если z_0 — полюс порядка m для $f(z)$, то $\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = \frac{1}{(m - 1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)^m f(z)]^{(n-1)} \Big _{z=z_0}.$	$\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = -c_{-1}$
3. СУЩЕСТВЕННО ОСОБАЯ ТОЧКА	
$z \neq \infty$ Точка $z = z_0$ есть существенно особая точка $f(z)$, если $\nexists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z).$ СВЯЗЬ С РЯДОМ ЛОРАНА Ряд Лорана функции $f(z)$ в точке $z = \infty$ содержит бесконечное число слагаемых в главной части.	$z = \infty$ Точка $z = \infty$ есть существенно особая точка $f(z)$, если $\nexists \lim_{z \rightarrow \infty} f(z).$ СВЯЗЬ С РЯДОМ ЛОРАНА Ряд Лорана функции $f(z)$ в точке $z = z_0$ содержит бесконечное число слагаемых в правильной части.
ВЫЧЕТ	ВЫЧЕТ
$\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = c_{-1}$	$\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = -c_{-1}$